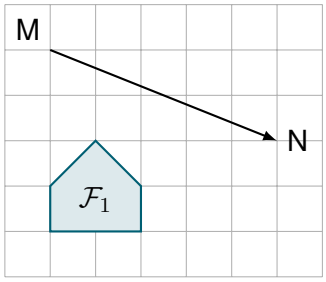
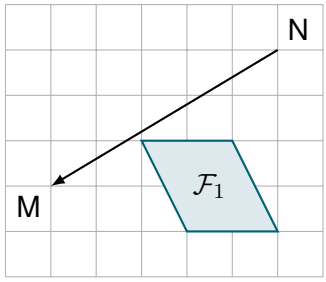
Exercices sur les transformations du plan

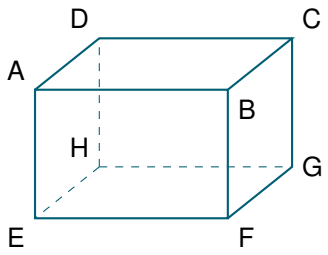
▷ Translations

Exercice n°1 Reproduire chaque figure puis tracer l'image de la figure $\mathcal{F}_1$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{MN}$.



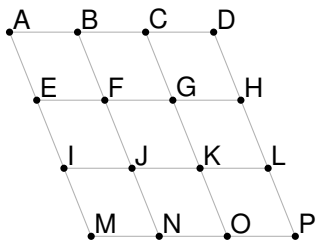


Exercice n°2 On considère le pavé droit ABCDEFGH suivant.



1. Quelle est l'image du point A par la translation qui transforme B en C ?
2. Quelle est l'image du point E par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$?
3. Quelle est l'image du point B par la translation de vecteur $\overrightarrow{GH}$?
4. F est l'image de A par une translation. Laquelle ?
5. Quelle est l'image de BCGF par la translation de vecteur $\overrightarrow{BA}$?
6. DCGH est l'image de ABFE par une translation. Laquelle ?

Exercice n°3 On considère la figure ci-dessous.

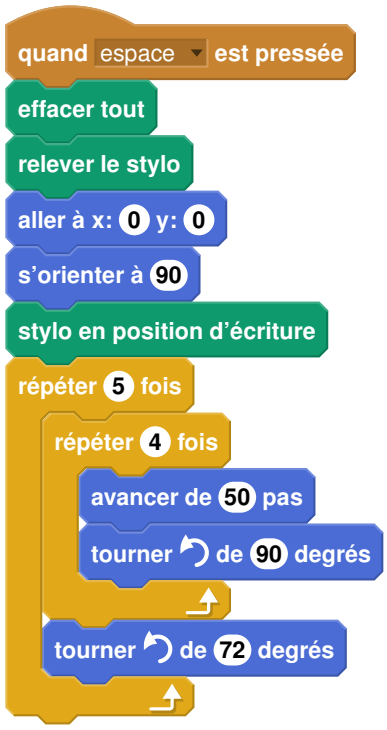


1. Quelle est l'image du point C par la translation qui transforme E en I ?
2. Quelle est l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{GH}$?
3. Quelle est l'image du point E par la translation de vecteur $\overrightarrow{BH}$?
4. Quelle est l'image de BCHG par la translation de vecteur $\overrightarrow{KI}$?

▷ Rotations

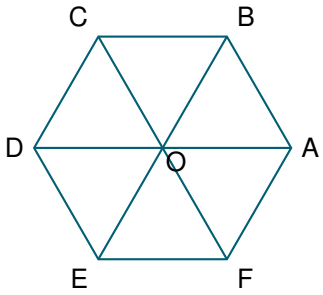
Exercice n°4 On considère le programme Scratch ci-dessous.

1. Que permet de faire la commande « s'orienter à 90 » ?
2. Quel type de figure permet de faire ce programme après plusieurs transformations ?
3. Quelle est la nature de la figure qui sert de motif de base ?
4. Tracer le motif de base en prenant 1 carreau pour 10 pixels.
5. Combien de transformations ont été réalisées ?
6. Quel est l'angle utilisé pour réaliser ces transformations ?
7. Quel est le sens utilisé pour réaliser ces transformations ?



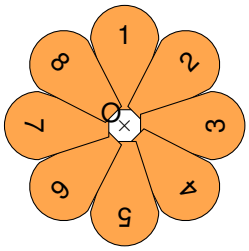
Exercice n°5 On considère la figure ci-dessous où tous les triangles sont équilatéraux.

1. Quelle est l'image du point D par la rotation de centre O et d'angle $60°$ dans le sens horaire ?
2. Quelle est l'image du point C par la rotation de centre O et d'angle $60°$ dans le sens horaire ?
3. Quelle est l'image du point D par la rotation de centre O et d'angle $120°$ dans le sens anti-horaire ?
4. Quelle est l'image du triangle DEO par la rotation de centre O et d'angle $60°$ dans le sens horaire ?
5. Quelle est l'image de CBO par la rotation de centre O et d'angle $180°$ dans le sens anti-horaire ?
6. Quelle transformation équivaut à une rotation de centre O et d'angle $180°$?



Exercice n°6 On considère la figure ci-dessous.

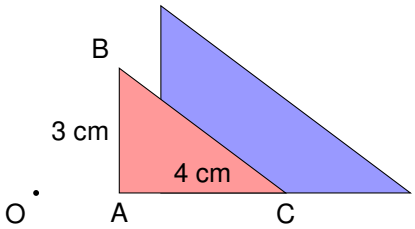
1. Quelle est l'image de la figure 1 par la rotation de centre O et d'angle $45°$ dans le sens horaire ?
2. Quelle est l'image de la figure 7 par la rotation de centre O et d'angle $45°$ dans le sens horaire ?
3. Quelle est l'image de la figure 2 par la rotation de centre O et d'angle $90°$ dans le sens anti-horaire ?
4. Quelle est l'image de la figure 6 par la rotation de centre O et d'angle $180°$ dans le sens anti-horaire ?



▷ Homothéties

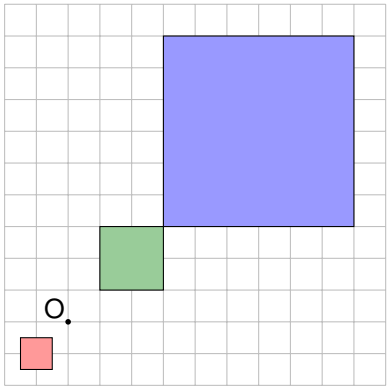
Exercice n°7 On considère la figure suivante où le triangle bleu est l'image du triangle rouge par l'homothétie de centre O et de rapport $1{,}5$.

1. Calculer l'aire du triangle rouge.
2. Par combien ont été multipliées les longueurs du triangle rouge pour obtenir le triangle bleu ?
3. Par combien sera multipliée l'aire du triangle rouge pour obtenir celle du triangle bleu ?
4. En déduire l'aire du triangle bleu.



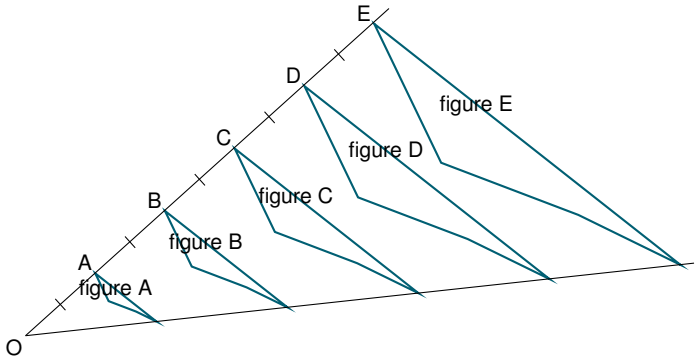
Exercice n°8 Dans cet exercice, un carreau correspond à 1 cm. On a réalisé deux homothéties de centre O : une de rapport 3 et une autre de rapport $-0{,}5$. La figure de départ est le carré vert.

1. Quelle est l'homothétie qui permet de passer du carré vert au carré bleu ?
2. Quelle est l'homothétie qui permet de passer du carré vert au carré rouge ?
3. Calculer l'aire du carré vert.
4. Par combien a été multipliée l'aire du carré vert pour obtenir l'aire du carré rouge ?
5. Par combien a été multipliée l'aire du carré vert pour obtenir l'aire du carré bleu ?



▷ Exercices type Brevet

Exercice n°9 Avec un logiciel de géométrie dynamique, on a construit la figure A. En appliquant à la figure A des homothéties de centre O et de rapports différents, on a ensuite obtenu les autres figures.



1. Quel est le rapport de l'homothétie de centre O qui permet d'obtenir la figure C à partir de la figure A ?
2. On applique l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{3}{5}$ à la figure E. Quelle figure obtient-on ?
3. Quelle figure a une aire quatre fois plus grande que celle de la figure A ?

Exercice n°10 Le pavage représenté sur la figure 1 ci-dessous est réalisé à partir d'un motif appelé « pied de coq » qui est présent sur de nombreux vêtements. Le motif pied-de-coq est représenté par le polygone de la figure 2, qui peut être réalisé à l'aide d'un quadrillage régulier.

1. Sur la figure 1, quel type de transformation géométrique permet d'obtenir le motif 2 à partir du motif 1 ?
2. Dans cette question, on considère que $AB = 1$ cm (figure 2). Déterminer l'aire d'un motif de pied-de-coq.
3. Léo affirme : « si je divise par 2 les longueurs d'un motif, son aire sera divisée par 2 ». A-t-il raison ?

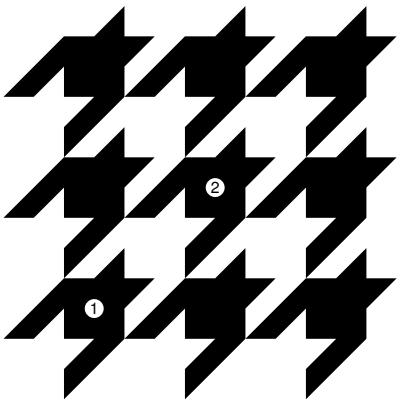


Figure 1

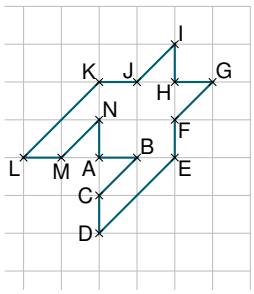
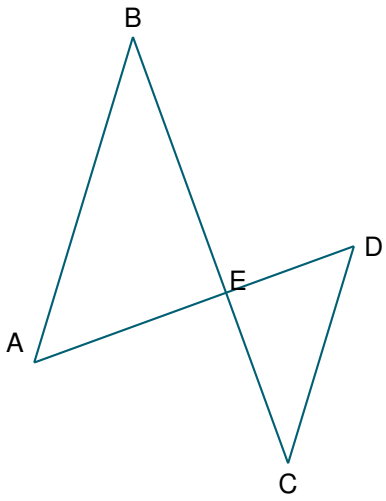


Figure 2

Exercice n°11 La figure ci-contre n'est pas à l'échelle.

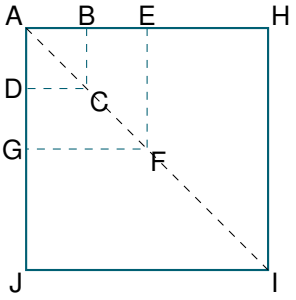
Les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
Les droites (AD) et (BC) sont sécantes en E.
ED $= 3{,}6$ cm CD $= 6$ cm
EB $= 7{,}2$ cm AB $= 9$ cm

1. Démontrer que le segment [EC] mesure $4{,}8$ cm.
2. Le triangle ECD est-il rectangle ?
3. Quelle transformation permet d'obtenir le triangle ABE à partir du triangle ECD ? Aucune justification n'est demandée.
4. BE est $1{,}5$ fois plus grande que la longueur EC. Est-il vrai que l'aire de ABE est $1{,}5$ fois plus grande que celle de ECD ?



Exercice n°12 ABCD est un carré de côté de longueur 1 cm. Les points A, B, E et H sont alignés ainsi que les points A, D, G et J. On construit ainsi une suite de carrés (carré ①, carré ②, carré ③, ...) en doublant la longueur du côté du carré, comme illustré ci-contre pour les trois premiers carrés. La figure n'est pas à l'échelle ni en vraie grandeur.

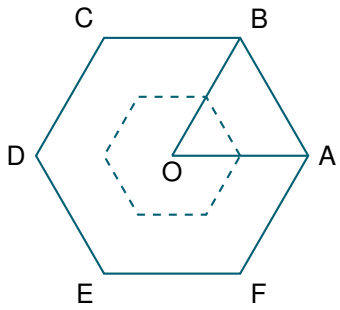
1. Calculer la longueur AC.
2. On choisit un carré de cette suite de carrés.
   (a) Quel coefficient d'agrandissement des longueurs permet de passer de ce carré au carré suivant ? Aucune justification attendue.
   (b) Quel type de transformation permet de passer de ce carré au carré suivant ? Aucune justification attendue.
   (c) Jean-Kevin pense que la longueur de la diagonale du carré ③ est trois fois plus grande que la longueur du carré ①. Qu'en pensez-vous ?
3. Déterminer une valeur approchée de la mesure de l'angle $\widehat{\mathrm{AJB}}$ au degré près.



Carré ① : ABCD Carré ② : AEFG
Carré ③ : AHIJ

Exercice n°13 ABCDEF est un hexagone régulier de centre O et de côté 6 cm. Le triangle OAB est équilatéral. Un élève construit l'hexagone GHIJKL, image de ABCDEF par l'homothétie de centre O et de rapport $0{,}5$.

1. Quelle est l'image du point B par la rotation de centre O et d'angle $120°$ dans le sens anti-horaire ?
2. Quelle est l'image du triangle OCD par la translation de vecteur $\overrightarrow{OA}$?
3. Quelle est la longueur d'un côté de l'hexagone GHIJKL ?
4. Sachant que la hauteur du triangle OAB mesure environ $5{,}2$ cm, calculer l'aire de l'hexagone ABCDEF. Arrondir au dixième.
5. Par combien l'aire de l'hexagone ABCDEF a-t-elle été multipliée pour obtenir celle de GHIJKL ? En déduire l'aire de GHIJKL.



Exercice n°14 Léa programme une rosace avec Scratch. Le motif de base est un carré de côté 30 pas.

1. Quelle transformation permet de passer d'un carré au carré suivant ?
2. Combien de carrés sont tracés par ce programme ?
3. Quel est le centre de cette transformation ? Quel angle utilise-t-on ?
4. Calculer l'aire d'un carré (en pas^2).
5. Léa remplace « avancer de 30 pas » par « avancer de 60 pas ». Par quel nombre l'aire d'un carré est-elle multipliée ? Justifier.
6. Léa souhaite maintenant tracer 12 carrés au lieu de 8. Quel angle doit-elle écrire dans le bloc « tourner de . . . degrés » ?

